

PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

F2 — Internacionalização Foundation — Relatório de Fechamento

Relatório de Fechamento

15 de setembro de 2026

Etapas 2 de 5 de PM-NIGHT-RUN-01. Base: `docs/PM_NIGHT_RUN_01_MASTER.md` (Etapas 1), `docs/PM_CRM_FIN_ARCH_01.md` (contratos `Market/LegalEntity` já existentes).

1. Objetivo

Preparar arquitetura para Country/Market/Language/Currency/Timezone/Locale, começando por Brasil (PT-BR/BRL) e Portugal (PT-PT/EUR), **sem** implementar fiscalidade portuguesa.

2. Estado inicial

`Market/LegalEntity/FiscalProfile/CountryPack/ExchangeRateQuote` existiam só como contratos TypeScript (PM-CRM-FIN-ARCH-01), sem consumidor real. Formatação de moeda/data no CRM tinha "pt-BR" hardcoded em 3 arquivos (`leads/page.tsx`, `gates/page.tsx`, `jobs/page.tsx`), mesmo já recebendo `currency` dinâmico em um dos casos — achado real desta etapa.

3. Decisão — Market e LegalEntity NÃO promovidos a tabela

Avaliado explicitamente (seções 13/14 da autorização): **nenhum consumidor real** exige `Market/LegalEntity` como entidade persistida nesta rodada — nenhuma tela permite hoje escolher/configurar múltiplos mercados por tenant, nenhuma feature de Finance Core/Proposal (etapas futuras) foi construída ainda pra precisar de uma FK real. Promover agora seria antecipar consumo especulativo. **Mantidos como contrato TypeScript**. Reavaliar quando Etapa 4 (Finance Core Foundation 02) ou Etapa 5 (Proposal Foundation) tiverem um caso de uso concreto.

4. O que foi construído de verdade

`packages/db/src/i18n/` (novo):

- `locales.ts` — `LocaleDef` (market/language/currency/timezone, tipos distintos — `MarketCode/LanguageCode/CurrencyCode/TimezoneId`), catálogo `LOCALES` com `BR` (pt-BR/BRL/America/Sao_Paulo) e `PT` (pt-PT/EUR/Europe/Lisbon), `resolverLocale(marketCode)` — nunca adivinha por idioma do navegador/IP, só resolve por código explícito, cai no default (BR) sem lançar erro pra mercado desconhecido.
- `format.ts` — `formatarMoeda(valor, currency, locale?)` (moeda sempre parâmetro explícito, nunca hardcoded) e `formatarDataHora(data, locale?, opts?)` (fuso sempre explícito no `Intl.DateTimeFormat`, instante já é UTC internamente via Postgres/Prisma).

Achado real corrigido no caminho: `Intl.DateTimeFormat` não aceita `dateStyle/timeStyle` combinado com opções de componente (`hour/minute/...`) — o teste pegou isso (`TypeError: Invalid option`). Corrigido: quando `opts` é informado, substitui o padrão por completo em vez de fazer merge parcial.

5. Timezone

Princípio confirmado, não uma mudança de comportamento: `DateTime` do Prisma/Postgres já é UTC internamente (nenhuma alteração necessária no schema). O que estava faltando era a **exibição** sempre com fuso explícito — corrigido nos 3 arquivos que formatavam data sem `timeZone` (dependiam implicitamente do fuso do processo Node rodando o servidor). Testado explicitamente: o mesmo instante UTC formatado com locale BR vs. PT produz textos de hora diferentes.

6. Localização

`pt-PT` e `pt-BR` distintos no catálogo — nunca tradução automática de texto, só o par idioma/moeda/fuso associado a um mercado. Nenhuma sugestão automática de mercado por IP/idioma do navegador foi implementada (e não deveria ser — mesmo princípio da seção 9 de PM-CRM-FIN-

ARCH-01, "não escolher por idioma/IP/moeda do cliente" — aqui estendido: escolha de mercado sempre precisa ser explícita, nunca inferida).

7. Currency

Nenhuma mudança no `ExchangeRateQuote` (contrato já existente, sem consumidor real ainda). Princípio câmbio ≠ preço reforçado: `formatarMoeda` recebe `currency` como parâmetro **separado** do `locale` — o locale só formata (separador decimal, símbolo), nunca decide qual moeda usar.

8. Portugal nesta etapa

Exatamente o que a autorização define: `market: "PT"`, `language: "pt-PT"`, `currency: "EUR"`, `timezone: "Europe/Lisbon"` no catálogo. **Zero** menção a IVA, AT, faturação, séries, SAF-T, regra contábil ou documento fiscal em qualquer arquivo desta etapa — confirmado, não presumido (nenhum desses termos aparece em `packages/db/src/i18n/`).

9. Implementação — arquivos alterados

`packages/db/src/i18n/{locales.ts,format.ts,index.ts}` (novo) ·
`packages/db/src/index.ts` (+1 export) ·
`apps/web/src/app/(app)/{leads,gates,jobs}/page.tsx` (troca de `toLocaleString("pt-BR")` hardcoded por `formatarMoeda/formatarDataHora`).

10. Migrations

Nenhuma — Market/LegalEntity não promovidos (seção 3), i18n é só código. 26 migrations continuam, nenhuma nova.

11. Segurança

Nada tenant-scoped foi criado — sem superfície nova de RLS/IDOR nesta etapa.

12. Testes

9 novos (`packages/db/tests/unit/i18n.test.ts`): resolução de locale (conhecido/desconhecido/null), separação real de idioma/moeda/fuso entre BR e PT, formatação de moeda com `moeda≠locale`, formatação de data com fuso explícito provando horas diferentes pro mesmo instante.

13. Regressão

297/297 passando (212 em `packages/db`, 85 em `apps/web`) — 9 a mais que o baseline pós-T6 (288).

14. Typecheck / Build

Limpos nos dois pacotes. Build: exit 0, 16 rotas (sem rota nova).

15. Dependências

Nenhuma nova.

16. Limitações

- Nenhuma tela permite hoje escolher mercado por tenant — o catálogo existe e está testado, mas não há UI consumindo `resolverLocale` com um valor dinâmico ainda (todas as chamadas usam o default BR implicitamente). Fica pronto pra quando essa escolha for exposta.

- `<html lang="pt-BR">` em `app/layout.tsx` não foi tocado — é o idioma do documento HTML servido, uma decisão de roteamento/UI mais ampla (qual domínio/rota serve qual mercado), fora do escopo de "foundation" desta etapa.
- Site público (`site-original/`) não foi tocado — preços ali são conteúdo estático da página, não dado dinâmico do CRM.

17. Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

18. Resultado

GREEN — implementação completa dentro do escopo, decisão de não promover Market/LegalEntity avaliada e justificada (não uma omissão), testes novos passando, regressão completa passando, typecheck/build limpos, nenhuma migration (logo nenhum risco de consistência), nenhuma vulnerabilidade introduzida, nenhuma decisão do fundador indispensável, relatório completo.

19. Próximo bloco autorizado

Etapa 3 — CRM Evolution 01.